

Bab 1

Derivasi Aksiomatik

Belum dilakukan upaya untuk memastikan bahwa materi dalam bab ini mematuhi berbagai tag yang menunjukkan penghubung dan kuantor mana yang primitif atau terdefinisi: semuanya dianggap primitif, kecuali $\leftrightarrow$ yang dianggap terdefinisi. Jika tag FOL bernilai benar, kita menghasilkan versi dengan kuantor; jika tidak, versi tanpa kuantor.

1.1 Aturan dan Derivasi

Dalam logika, derivasi aksiomatik barangkali merupakan sistem derivasi yang paling sederhana. Suatu derivasi hanyalah suatu urutan formula. Agar terhitung sebagai derivasi, setiap formula dalam urutan itu harus merupakan instansiasi suatu aksioma, atau harus mengikuti satu atau lebih formula yang mendahuluinya dalam urutan melalui suatu aturan inferensi. Suatu derivasi menurunkan formula terakhirnya.

Definisi 1.1 (Keterderivasian). Jika Γ adalah himpunan formula dari $\mathcal{L}$, maka sebuah *derivasi* dari Γ adalah urutan berhingga $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dari formula sedemikian sehingga, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. φ_i mengikuti dari suatu φ_j (dan φ_k) dengan $j < i$ (dan $k < i$) melalui suatu aturan inferensi.

Apa yang terhitung sebagai derivasi yang benar bergantung pada aturan inferensi mana yang kita izinkan (dan tentu saja pada apa yang kita anggap sebagai aksioma). Suatu aturan inferensi adalah pernyataan jika-maka yang

memberi tahu kita bahwa, dalam kondisi tertentu, sebuah langkah φ_i dalam derivasi merupakan langkah inferensi yang benar.

Definisi 1.2 (Aturan inferensi). Suatu *aturan inferensi* memberikan syarat cukup bagi apa yang terhitung sebagai langkah inferensi yang benar dalam derivasi dari Γ .

Sebagai contoh, karena setiap urutan satu unsur φ dengan $\varphi \in \Gamma$ secara langsung terhitung sebagai derivasi, pernyataan berikut dapat menjadi aturan inferensi yang sangat sederhana:

Jika $\varphi \in \Gamma$, maka φ selalu merupakan langkah inferensi yang benar dalam setiap derivasi dari Γ .

Demikian pula, jika φ merupakan salah satu aksioma, maka φ sendiri adalah derivasi, sehingga pernyataan berikut juga merupakan aturan inferensi:

Jika φ merupakan suatu aksioma, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Keadaannya menjadi lebih menarik jika aturan inferensi mengacu pada formula yang muncul sebelum langkah yang sedang diperiksa. Aturan berikut disebut *modus ponens*:

Jika $\psi \rightarrow \varphi$ dan ψ muncul lebih dahulu dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Jika ini merupakan satu-satunya aturan inferensi, maka definisi derivasi kita di atas berarti sebagai berikut: $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ adalah derivasi jika dan hanya jika, untuk setiap $i \leq n$, salah satu hal berikut berlaku:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; atau
2. φ_i adalah suatu aksioma; atau
3. untuk suatu $j < i$, φ_j adalah $\psi \rightarrow \varphi_i$, dan untuk suatu $k < i$, φ_k adalah ψ .

Klausa terakhir mengatakan bahwa φ_i mengikuti dari φ_j ($\psi \rightarrow \varphi_i$) dan φ_k (ψ) melalui modus ponens. Jika kita dapat bergerak dari 1 hingga n , dan setiap kali menemukan formula φ_i yang berada dalam Γ , merupakan suatu aksioma, atau dinyatakan sebagai langkah inferensi yang benar oleh suatu aturan inferensi, maka seluruh urutan tersebut terhitung sebagai derivasi yang benar.

Definisi 1.3 (Keterderivasian). Suatu formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

Definisi 1.4 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

1.2 Aksioma dan Aturan untuk Penghubung Proposisional

Definisi 1.5 (Aksioma). Himpunan yang dilambangkan dengan Ax_0 terdiri atas *aksioma-aksioma* untuk penghubung proposisional dalam semua bentuk formula berikut:

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad (1.1)$$

$$(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi \quad (1.2)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad (1.3)$$

$$\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi) \quad (1.4)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \vee \varphi) \quad (1.5)$$

$$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) \quad (1.6)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \quad (1.7)$$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \quad (1.8)$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi) \quad (1.9)$$

$$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad (1.10)$$

$$\top \quad (1.11)$$

$$\perp \rightarrow \varphi \quad (1.12)$$

$$(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi \quad (1.13)$$

$$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi \quad (1.14)$$

Definisi 1.6 (Modus ponens). Jika ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$ sudah muncul dalam derivasi, maka φ merupakan langkah inferensi yang benar.

Kita menyingkat aturan modus ponens sebagai “MP.”

1.3 Aksioma dan Aturan untuk Kuantor

Definisi 1.7 (Aksioma untuk kuantor). Aksioma yang mengatur kuantor adalah semua instansiasi dari bentuk-bentuk berikut:

$$\forall x \psi \rightarrow \psi(t), \quad (1.15)$$

$$\psi(t) \rightarrow \exists x \psi. \quad (1.16)$$

untuk sebarang suku tertutup t .

Definisi 1.8 (Aturan untuk kuantor).

Jika $\psi \rightarrow \varphi(a)$ sudah muncul dalam derivasi dan a tidak muncul dalam Γ , ψ , ataupun $\varphi(x)$, maka $\psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$ merupakan langkah inferensi yang benar.

Jika $\varphi(a) \rightarrow \psi$ sudah muncul dalam derivasi dan a tidak muncul dalam Γ , ψ , ataupun $\varphi(x)$, maka $\exists x \varphi(x) \rightarrow \psi$ merupakan langkah inferensi yang benar.

Kita menyingkat masing-masing aturan ini dengan “QR.”

1.4 Contoh Derivasi

Contoh 1.9. Misalkan kita ingin membuktikan $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$. Jelas bahwa ini bukan instansiasi dari aksioma mana pun, sehingga kita harus menggunakan aturan MP untuk menurunkannya. Aturan yang kita perlukan di sini adalah MP, yang, jika diberikan φ dan $\varphi \rightarrow \psi$, memungkinkan kita membenarkan ψ . Salah satu strategi ialah menggunakan **Pers. (1.6)** dengan φ sebagai $\neg\theta$, ψ sebagai α , dan χ sebagai $\theta \rightarrow \alpha$, yakni instansiasi

$$(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))).$$

Mengapa? Dua penerapan MP menghasilkan bagian terakhir, dan bagian itulah yang kita inginkan. Kita juga mudah melihat bahwa $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari **Pers. (1.10)**, dan $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ merupakan instansiasi dari **Pers. (1.7)**. Jadi, derivasi kita adalah:

1. $\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ **Pers. (1.10)**
2. $(\neg\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow$
 $((\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)))$ **Pers. (1.6)**
3. $(\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha))$ 1, 2, MP
4. $\alpha \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ **Pers. (1.7)**
5. $(\neg\theta \vee \alpha) \rightarrow (\theta \rightarrow \alpha)$ 3, 4, MP

Contoh 1.10. Mari kita coba mencari derivasi atas $\theta \rightarrow \theta$. Formula ini bukan instansiasi suatu aksioma, sehingga kita harus menggunakan MP untuk menurunkannya. **Pers. (1.7)** adalah aksioma berbentuk $\varphi \rightarrow \psi$ yang dapat kita kenai MP. Agar berguna, tentu saja ψ yang dibenarkan sebagai langkah benar oleh MP dalam kasus ini haruslah $\theta \rightarrow \theta$, sebab itulah yang ingin kita menurunkan. Ini berarti φ juga harus berupa θ ; dengan kata lain, kita dapat memeriksa instansiasi **Pers. (1.7)** berikut:

$$\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$$

Untuk menerapkan MP, kita juga harus membenarkan premis kedua yang bersesuaian, yakni φ . Namun, dalam kasus kita premis itu adalah θ , dan kita tidak akan dapat menurunkan θ dengan sendirinya. Jadi, kita memerlukan strategi lain.

Aksioma lain yang hanya melibatkan $\rightarrow$ adalah **Pers. (1.8)**, yakni

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

Kita dapat mencapai implikasi bersarang terakhir dengan menerapkan MP dua kali. Sekali lagi, ini berarti kita menginginkan instansiasi **Pers. (1.8)** dengan $\varphi \rightarrow \chi$ berupa $\theta \rightarrow \theta$, yaitu formula yang kita tuju. Dengan demikian, φ dan χ tentu keduanya adalah θ . Bagaimana sebaiknya kita memilih ψ agar baik $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ maupun $\varphi \rightarrow \psi$, yakni dalam kasus kita $\theta \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$ dan

$\theta \rightarrow \psi$, juga dapat diturunkan? Formula pertama sudah merupakan instansiasi dari **Pers. (1.7)**, apa pun pilihan kita untuk ψ . Sementara itu, $\theta \rightarrow \psi$ akan menjadi instansiasi lain dari **Pers. (1.7)** jika ψ berupa $(\theta \rightarrow \theta)$. Jadi, derivasi kita adalah:

1. $\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)$ **Pers. (1.7)**
2. $(\theta \rightarrow ((\theta \rightarrow \theta) \rightarrow \theta)) \rightarrow$
 $((\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta))$ **Pers. (1.8)**
3. $(\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)) \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ 1, 2, MP
4. $\theta \rightarrow (\theta \rightarrow \theta)$ **Pers. (1.7)**
5. $\theta \rightarrow \theta$ 3, 4, MP

Contoh 1.11. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan bahwa terdapat derivasi atas suatu formula dari sejumlah formula lain Γ . Sebagai contoh, mari kita tunjukkan bahwa kita dapat menurunkan $\varphi \rightarrow \chi$ dari $\Gamma = \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$.

1. $\varphi \rightarrow \psi$ HIP
2. $\psi \rightarrow \chi$ HIP
3. $(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$ **Pers. (1.7)**
4. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ 2, 3, MP
5. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$
 $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ **Pers. (1.8)**
6. $((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ 4, 5, MP
7. $\varphi \rightarrow \chi$ 1, 6, MP

Baris-baris yang berlabel “HIP” (untuk “hipotesis”) menunjukkan bahwa formula pada baris tersebut merupakan anggota dari Γ .

Proposisi 1.12. Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$.

Bukti. Misalkan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \chi$. Maka terdapat derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$ dari Γ , serta derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$ dari Γ . Gabungkan keduanya menjadi satu derivasi dengan mengonkatenasikannya. Sekarang tambahkan baris 3–7 dari derivasi dalam contoh sebelumnya. Hasilnya merupakan derivasi atas $\varphi \rightarrow \chi$ — yaitu baris terakhir derivasi baru tersebut—dari Γ . Perhatikan bahwa kebenaran baris 4 dan 7 tetap berlaku jika acuan kepada nomor baris 1 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\varphi \rightarrow \psi$, dan acuan kepada nomor baris 2 diganti dengan acuan kepada baris terakhir derivasi atas $\psi \rightarrow \chi$. $\square$

1.5 Derivasi dengan Kuantor

Contoh 1.13. Mari kita berikan derivasi atas $(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$.

Pertama, perhatikan bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

merupakan instansiasi dari **Pers. (1.1)**, sedangkan

$$\forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(a)$$

merupakan instansiasi dari **Pers. (1.15)**. Jadi, menurut **Proposisi 1.12**, kita tahu bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \varphi(a)$$

dapat diturunkan. Demikian pula, karena

$$\begin{aligned} (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) &\rightarrow \forall y \psi(y) && \text{dan} \\ \forall y \psi(y) &\rightarrow \psi(a) \end{aligned}$$

masing-masing merupakan instansiasi dari **Pers. (1.2)** dan **Pers. (1.15)**,

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \psi(a)$$

dapat diturunkan menurut **Proposisi 1.12**. Dengan menggunakan instansiasi yang sesuai dari **Pers. (1.3)** dan dua penerapan MP, kita melihat bahwa

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

dapat diturunkan. Sekarang kita dapat menerapkan QR untuk memperoleh

$$(\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

1.6 Gagasan Teori-Bukti

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian formula-formula tertentu. Penemuan bahwa gagasan-gagasan tersebut berimpit merupakan penemuan penting. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 1.14 (Keterderivasian). formula φ dapat diturunkan dari Γ , ditulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dari Γ yang berakhir dengan φ .

Definisi 1.15 (Teorema). formula φ merupakan suatu *teorema* jika terdapat derivasi atas φ dari himpunan kosong. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 1.16 (Konsistensi). Suatu himpunan formula Γ *konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \nvdash \perp$; jika tidak, himpunan itu *tak konsisten*.

Proposisi 1.17 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Secara langsung, formula φ sendiri merupakan derivasi atas φ dari Γ . $\square$

Proposisi 1.18 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap derivasi atas φ dari Γ juga merupakan derivasi atas φ dari Δ . $\square$

Proposisi 1.19 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Misalkan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. Maka terdapat derivasi $\psi_1, \dots, \psi_l = \psi$ dari $\{\varphi\} \cup \Delta$. Beberapa langkah dalam derivasi tersebut akan benar karena suatu aturan yang mengacu pada baris sebelumnya $\psi_i = \varphi$. Menurut hipotesis, terdapat derivasi atas φ dari Γ , yakni derivasi $\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi$ dengan setiap φ_i merupakan suatu aksioma, anggota dari Γ , atau benar menurut suatu aturan inferensi. Sekarang perhatikan urutan

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \dots, \psi_l = \psi.$$

Urutan ini merupakan derivasi yang benar atas ψ dari $\Gamma \cup \Delta$, sebab setiap $\psi_i = \varphi$ sekarang dibenarkan oleh pembenaran yang sama dengan yang membenarkan $\varphi_k = \varphi$. $\square$

Perhatikan bahwa, khususnya, ini berarti bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 1.20. Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 1.21 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat urutan berhingga formula $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ sedemikian sehingga $\varphi \equiv \varphi_n$ dan setiap φ_i merupakan suatu aksioma logis, anggota dari Γ , atau mengikuti formula sebelumnya melalui suatu aturan inferensi. Ambil Γ_0 sebagai himpunan semua φ_i yang berada dalam Γ . Maka derivasi tersebut juga merupakan derivasi dari Γ_0 , sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

1.7 Teorema Deduksi

Seperti telah kita lihat, memberikan derivasi dalam sistem aksiomatik itu merepotkan, dan derivasi semacam itu mungkin sulit ditemukan. Daripada benar-benar menuliskan daftar panjang formula, umumnya lebih mudah berargumentasi bahwa derivasi tersebut ada dengan memanfaatkan beberapa hasil sederhana. Kita telah membuktikan tiga hasil semacam itu: **Proposisi 1.17** menyatakan bahwa kita selalu dapat menegaskan $\Gamma \vdash \varphi$ apabila diketahui bahwa $\varphi \in \Gamma$. **Proposisi 1.18** menyatakan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ juga. Selanjutnya, **Proposisi 1.19** menyiratkan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Berikut satu hasil sederhana lainnya, yaitu versi “meta” dari modus ponens:

Proposisi 1.22. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$.*

Bukti. Kita mempunyai $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\} \vdash \psi$:

1. φ Hip.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Hip.
3. ψ 1, 2, MP

Menurut **Proposisi 1.19**, $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

Hasil terpenting yang akan kita gunakan dalam konteks ini adalah teorema deduksi:

Teorema 1.23 (Teorema Deduksi). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Arah “jika” langsung diperoleh. Jika $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, maka menurut **Proposisi 1.18**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ juga. Selain itu, menurut **Proposisi 1.17**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Jadi, menurut **Proposisi 1.22**, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Untuk arah “hanya jika”, kita melakukan induksi pada panjang derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Sebagai basis induksi, kita membuktikan klaim tersebut untuk setiap derivasi yang panjangnya 1. Suatu derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ yang

panjangnya 1 hanya terdiri atas ψ ; dan jika derivasi itu benar, maka ψ merupakan anggota $\Gamma \cup \{\varphi\}$ atau sebuah aksioma. Jika $\psi \in \Gamma$ atau merupakan aksioma, maka $\Gamma \vdash \psi$. Kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ menurut **Pers. (1.7)**, dan **Proposisi 1.22** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Jika $\psi \in \{\varphi\}$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ karena formula terakhir $\varphi \rightarrow \psi$ sama dengan $\varphi \rightarrow \varphi$, dan kita telah menurunkan formula itu dalam **Contoh 1.10**.

Untuk langkah induksi, andaikan derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ berakhir dengan suatu langkah ψ yang dijustifikasi oleh modus ponens. Jika langkah itu tidak dijustifikasi oleh modus ponens ataupun aturan QR, maka $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, atau ψ merupakan aksioma, dan penalaran yang sama seperti pada basis induksi berlaku. Kasus aturan QR ditangani dalam bagian berikutnya. Dengan demikian, sejumlah langkah sebelumnya dalam derivasi tersebut adalah $\chi \rightarrow \psi$ dan χ , untuk suatu formula χ ; yakni, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \psi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. Derivasi masing-masing lebih pendek, sehingga hipotesis induksi berlaku untuk keduanya. Jadi, kita mempunyai kedua hal berikut:

$$\begin{aligned}\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi); \\ \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi.\end{aligned}$$

Namun, menurut **Pers. (1.8)**, kita juga mempunyai

$$\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)),$$

dan dua penerapan **Proposisi 1.22** memberikan $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Perhatikan bagaimana **Pers. (1.7)** dan **Pers. (1.8)** dipilih tepat agar Teorema Deduksi berlaku.

Berikut beberapa fakta berguna tentang keterderivasian yang kita tinggalkan sebagai latihan.

Proposisi 1.24. 1. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi));$

2. Jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, maka $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (Kontraposisi);

3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (Ex Falso Quodlibet, Eksplosi);

4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (Eliminasi Negasi Ganda);

5. Jika $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$;

1.8 Teorema Deduksi dengan Kuantor

Teorema 1.25 (Teorema Deduksi). Jika $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. Sekali lagi, kita melakukan induksi pada panjang derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Pembuktian basis induksi identik dengan pembuktian basis induksi dalam pembuktian **Teorema 1.23**.

Untuk langkah induksi, andaikan sekali lagi bahwa derivasi dari ψ berdasarkan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ berakhir dengan suatu langkah ψ yang dijustifikasi oleh aturan inferensi. Jika aturan inferensinya adalah modus ponens, kita melanjutkan seperti dalam pembuktian **Teorema 1.23**. Jika aturan inferensinya adalah QR, kita mengetahui bahwa $\psi \equiv \chi \rightarrow \forall x \theta(x)$ dan bahwa formula berbentuk $\chi \rightarrow \theta(a)$ muncul lebih awal dalam derivasi tersebut, dengan a tidak muncul dalam $\chi, \varphi, \theta(x)$, ataupun Γ . Dengan demikian, kita mempunyai

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \rightarrow \theta(a),$$

dan hipotesis induksi berlaku; yakni, kita mempunyai

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a)).$$

Dengan menggunakan

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \theta(a))) \rightarrow ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a))$$

dan modus ponens, kita memperoleh

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \theta(a).$$

Karena syarat variabel eigen tetap terpenuhi, kita dapat menambahkan satu langkah yang dijustifikasi oleh QR pada derivasi ini dan memperoleh

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x).$$

Kita juga mempunyai

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \rightarrow \forall x \theta(x)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x))),$$

sehingga, menurut modus ponens,

$$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \forall x \theta(x)),$$

yakni, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Kasus ketika ψ dijustifikasi oleh aturan QR, tetapi berbentuk $\exists x \theta(x) \rightarrow \chi$, kita tinggalkan sebagai latihan. $\square$

1.9 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.26. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$. Menurut **Proposisi 1.17**, $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma$. Karena menurut hipotesis kita juga mempunyai $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \vdash \psi$ untuk setiap $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Menurut **Proposisi 1.19**, $\Gamma \vdash \perp$; yakni, Γ tak konsisten. $\square$

Proposisi 1.27. *$\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.*

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$. Maka menurut **Proposisi 1.18**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Menurut **Proposisi 1.17**, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. Kita juga mempunyai $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ menurut **Pers. (1.10)**. Jadi, melalui dua penerapan **Proposisi 1.22**, kita memperoleh $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten; yakni, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$. Menurut **Pers. (1.13)**, $\Gamma \vdash (\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\neg\varphi$, sehingga **Proposisi 1.22** memberikan $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. Karena $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (**Pers. (1.14)**), penerapan **Proposisi 1.22** sekali lagi memberikan $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

Proposisi 1.28. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Menurut **Pers. (1.10)**, $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$. Dua penerapan **Proposisi 1.22** memberikan $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 1.29. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Latihan. $\square$

1.10 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi aksiomatik cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.30. 1. *Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Bukti. 1. Diperoleh dari **Pers. (1.1)** dan **Pers. (1.2)** melalui modus ponens.

2. Diperoleh dari **Pers. (1.3)** melalui dua penerapan modus ponens. $\square$

Proposisi 1.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.

2. Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.

Bukti. 1. Dari **Pers. (1.10)**, kita memperoleh $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$ dan $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$. Jadi, menurut teorema deduksi, kita mempunyai $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow \perp$ dan $\{\neg\psi\} \vdash \psi \rightarrow \perp$. Dari **Pers. (1.6)**, kita memperoleh $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \perp$. Menurut teorema deduksi, $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \perp$.

2. Diperoleh dari **Pers. (1.4)** dan **Pers. (1.5)** melalui modus ponens. $\square$

Proposisi 1.32. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

1. φ H1P
2. $\varphi \rightarrow \psi$ H1P
3. ψ 1, 2, MP

2. Masing-masing diperoleh dari **Pers. (1.10)** dan **Pers. (1.7)** menurut teorema deduksi. $\square$

1.11 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar deduksi aksiomatik menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 1.33. Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

Bukti. Menurut teorema deduksi, $\Gamma \vdash \top \rightarrow \varphi(c)$. Karena c tidak muncul dalam $\Gamma, \top$, ataupun $\varphi(x)$, kita memperoleh $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x \varphi(x)$. Karena aksioma kebenaran tersedia, modus ponens selanjutnya memberikan $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$. $\square$

Proposisi 1.34. Untuk setiap suku tertutup t :

1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.
2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Menurut **Pers. (1.16)** dan teorema deduksi.

2. Menurut **Pers. (1.15)** dan teorema deduksi. $\square$

1.12 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi aksiomatik, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap φ yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika φ dapat diturunkan dari beberapa formula lain Γ , formula itu juga merupakan konsekuensi dari formula-formula tersebut;
3. jika suatu himpunan formula Γ tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Proposisi 1.35. *Jika φ merupakan aksioma, maka $\mathfrak{M}, s \models \varphi$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$ dan penetapan s .*

Bukti. Kita harus memverifikasi bahwa semua aksioma valid. Sebagai contoh, perhatikan kasus **Pers. (1.15)**: andaikan t bebas untuk x dalam φ , dan andaikan $\mathfrak{M}, s \models \forall x \varphi$. Menurut definisi keterpenuhan, untuk setiap $s' \sim_x s$, berlaku pula $\mathfrak{M}, s' \models \varphi$; khususnya, ini berlaku ketika $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi[t/x]$. Hal ini menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}, s \models (\forall x \varphi \rightarrow \varphi[t/x])$. $\square$

Teorema 1.36 (Kesahihan). *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Kita melakukan induksi pada jumlah langkah dalam derivasi dari φ berdasarkan Γ yang dijustifikasi oleh aturan inferensi. Jika tidak ada langkah yang dijustifikasi oleh inferensi, maka semua formula dalam derivasi tersebut merupakan instans aksioma atau anggota Γ . Menurut proposisi sebelumnya, semua aksioma valid; jadi, jika φ merupakan aksioma, maka $\Gamma \models \varphi$. Jika $\varphi \in \Gamma$, maka secara trivial $\Gamma \models \varphi$.

Jika langkah terakhir derivasi dari φ dijustifikasi oleh modus ponens, maka derivasi tersebut memuat formula ψ dan $\psi \rightarrow \varphi$, dan hipotesis induksi berlaku pada bagian derivasi yang berakhir dengan masing-masing formula tersebut (karena bagian-bagian itu memuat setidaknya satu langkah yang dijustifikasi oleh inferensi lebih sedikit). Jadi, menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \psi$ dan $\Gamma \models \psi \rightarrow \varphi$. Selanjutnya, $\Gamma \models \varphi$ menurut **Teorema 16.30**.

Sekarang andaikan langkah terakhir dijustifikasi oleh QR. Langkah itu berbentuk $\chi \rightarrow \forall x \psi(x)$, dan terdapat langkah sebelumnya $\chi \rightarrow \psi(c)$ dengan

c tidak muncul dalam Γ, χ , ataupun $\forall x \psi(x)$. Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \chi \rightarrow \psi(c)$. Menurut **Teorema 16.30**, $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$.

Perhatikan suatu struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\chi\}$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Karena $\forall x \psi(x)$ merupakan kalimat, ini berarti bahwa untuk setiap penetapan variabel s , kita harus menunjukkan $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$ (**Proposisi 16.19**). Karena $\Gamma \cup \{\chi\}$ seluruhnya terdiri atas kalimat, menurut **Definisi 16.11**, $\mathfrak{M}, s \models \theta$ untuk setiap $\theta \in \Gamma \cup \{\chi\}$. Misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$, kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Karena c tidak muncul dalam Γ ataupun χ , menurut **Akibat 16.21**, $\mathfrak{M}' \models \Gamma \cup \{\chi\}$. Karena $\Gamma \cup \{\chi\} \models \psi(c)$, maka $\mathfrak{M}' \models \psi(c)$. Karena $\psi(c)$ merupakan kalimat, menurut **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}', s \models \psi(c)$ (ingat bahwa $\psi(c)$ hanyalah $\psi(x)[c/x]$). Jadi, $\mathfrak{M}', s \models \psi(x)$. Karena c tidak muncul dalam $\psi(x)$, menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \psi(x)$. Namun, s merupakan penetapan variabel sebarang, sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \psi(x)$. Jadi, $\Gamma \cup \{\chi\} \models \forall x \psi(x)$. Menurut **Teorema 16.30**, $\Gamma \models \chi \rightarrow \forall x \psi(x)$.

Kasus ketika φ dijustifikasi oleh QR, tetapi berbentuk $\exists x \psi(x) \rightarrow \chi$, kita tinggalkan sebagai latihan. $\square$

Akibat 1.37. Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.

Akibat 1.38. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$; yakni, terdapat derivasi dari $\perp$ berdasarkan Γ . Menurut **Teorema 1.36**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{M} \not\models \perp$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, tidak ada $\mathfrak{M}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. $\square$

1.13 Derivasi dengan Predikat identitas

Untuk mengakomodasi = dalam derivasi, kita cukup menambahkan skema aksioma baru. Definisi derivasi dan $\vdash$ tetap sama; kita hanya mengizinkan aksioma-aksioma baru itu juga.

Definisi 1.39 (Aksioma untuk predikat identitas).

$$t = t, \tag{1.17}$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (\psi(t_1) \rightarrow \psi(t_2)), \tag{1.18}$$

untuk sebarang suku tertutup t, t_1 , dan t_2 .

Proposisi 1.40. Aksioma *Pers. (1.17)* dan *Pers. (1.18)* bersifat valid.

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 1.41. $\Gamma \vdash t = t$ untuk sebarang suku tertutup t dan himpunan Γ .

Proposisi 1.42. Untuk suku-suku tertutup t_1 dan t_2 , jika $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ dan $\Gamma \vdash t_1 = t_2$, maka $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

Bukti. Formula

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (\varphi(t_1) \rightarrow \varphi(t_2)))$$

merupakan instans **Pers. (1.18)**. Kesimpulannya diperoleh melalui dua penerapan MP. $\square$

Soal

Soal 1.1. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut berlaku dengan menyajikan derivasi dari aksioma-aksioma:

1. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow \neg\varphi$

Soal 1.2. Buktikan **Proposisi 1.20**.

Soal 1.3. Buktikan **Proposisi 1.24**.

Soal 1.4. Lengkapi pembuktian **Teorema 1.25**.

Soal 1.5. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg\varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 1.6. Buktikan **Proposisi 1.29**.

Soal 1.7. Lengkapi pembuktian **Teorema 1.36**.

Soal 1.8. Buktikan **Proposisi 1.40**.